

Econometría ICS-294

Clase 5: Propiedades estadísticas del estimador MCO (cont) e inferencia sobre un parámetro

Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María



Varianza del Estimador MCO

- Intuición de la varianza del $\hat{\beta}_1$ (elemento a_{22} de la diagonal):

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1|X) = \frac{\hat{\sigma}^2}{SST_1(1 - R_1^2)}$$

- Donde:
 - $SST_1 = \sum_{i=1}^n (x_{1i} - \bar{x}_1)^2 = n \cdot \text{Var}(x_1)$ es la suma total de los cuadrados de x_1 .
 - R_1^2 : el coeficiente de determinación resultante de la regresión de x_1 (como variable dependiente) en todas las otras variables independientes. Intuitivamente, indica cuánto de la variabilidad de x_1 se puede explicar por $x_2, x_3, \dots$.
- Ejemplo:
 - Modelo: $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \beta_3 x_{3i} + u_i$.
 - R_1^2 es el coeficiente de determinación de la regresión MCO auxiliar:

$$x_{1i} = \alpha_0 + \alpha_2 x_{2i} + \alpha_3 x_{3i} + e_i$$

R_1^2 indica cuánto de la variable x_1 es explicado por las otras variables independientes.



Varianza del estimador MCO: Modelo múltiple

Intuición de la varianza del $\hat{\beta}_1$:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1|X) = \frac{\sigma^2}{\text{SST}_1(1 - R_1^2)}$$

- $\text{Var}(\hat{\beta}_1|X)$ es creciente en σ^2 .
 - Mientras más ruido no explicado haya en la ecuación, más difícil es estimar el efecto parcial de x_1 en y .
- $\text{Var}(\hat{\beta}_1|X)$ es decreciente en SST_1 .
 - Esto implica que se prefiere una mayor variación muestral en x_1 .
 - Una alternativa para aumentar esta cantidad y reducir la varianza es aumentar el tamaño muestral.
 - El supuesto 3 asegura que $\text{SST}_1 \neq 0$.
- $\text{Var}(\hat{\beta}_1|X)$ es creciente en R_1^2 .
 - Intuición: Meter más variables le va quitando variabilidad a x_1 . Esto hace que su estimador sea más impreciso.



Problema de Multicolinealidad

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1|X) = \frac{\sigma^2}{SST_1(1 - R_1^2)}$$

- Si dos variables son linealmente dependientes o están muy correlacionadas, la varianza del estimador será muy alta. En el límite, $R_1^2 = 1$ y la varianza es infinita. Esto viola el supuesto 3 de no multicolinealidad perfecta. En este caso, hay multicolinealidad perfecta.
- Trade-offs:
 1. **Varianza:** Incluir más variables explicativas **reduce la SSR (σ^2)**, pero **aumenta R_1^2** . Efecto ambiguo sobre la varianza $\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1)$.
 2. **Sesgo:** Incluir más variables puede evitar el sesgo del coeficiente si la variable omitida correlaciona con la x . A menudo sacrificamos aumentar la varianza para estar seguros de evitar el sesgo.

